

ビット反転の耐性を有する Compressive Autoencoder

湘南工科大学 AI R&D Center

©渡邊 光喜, 山富 龍, 二宮 洋

AI R&D CENTER

研究背景

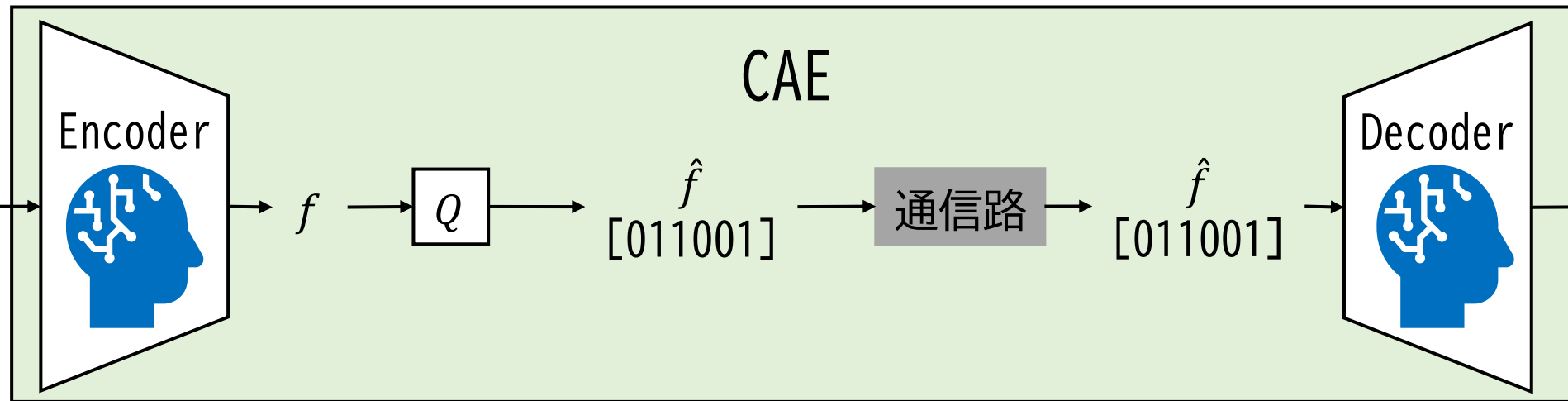
- 画像を符号化器により符号化し，ビット列として通信路を介して送信
- 受信したビット列を復号器により元の画像に復号
- 通信路ノイズによりビット反転が発生し，復号画像が劣化



CAE

- Compressive Autoencoder(CAE)[1]は、ニューラルネットワーク(NN)を用いた非可逆画像圧縮手法
- 行列の積和演算により，GPUで並列処理が可能
- Encoder，量子化(Q)，Decoderで構成
- 本研究では，量子化により潜在表現 f を0/1のビット列 $\hat{f}$ に変換

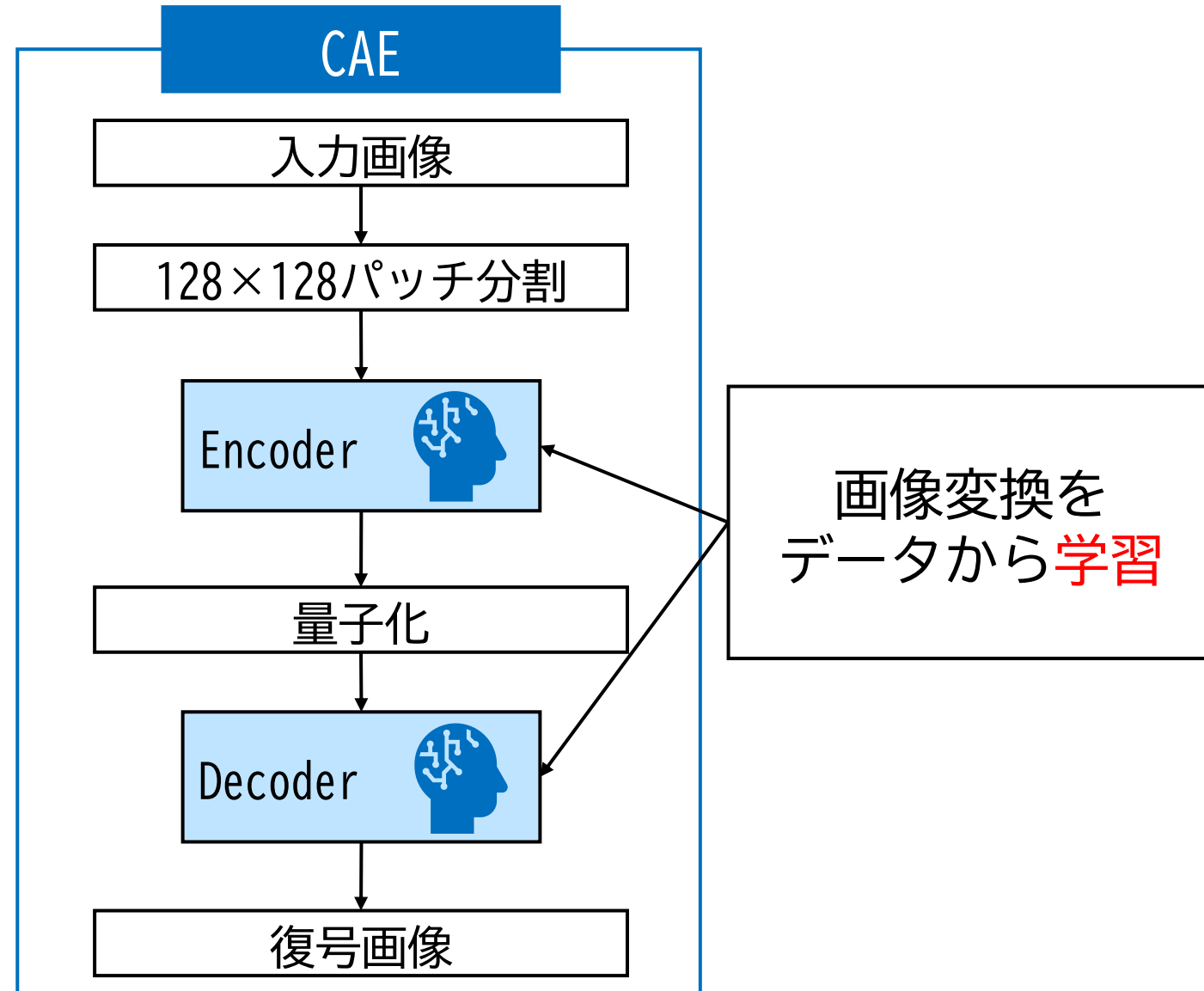
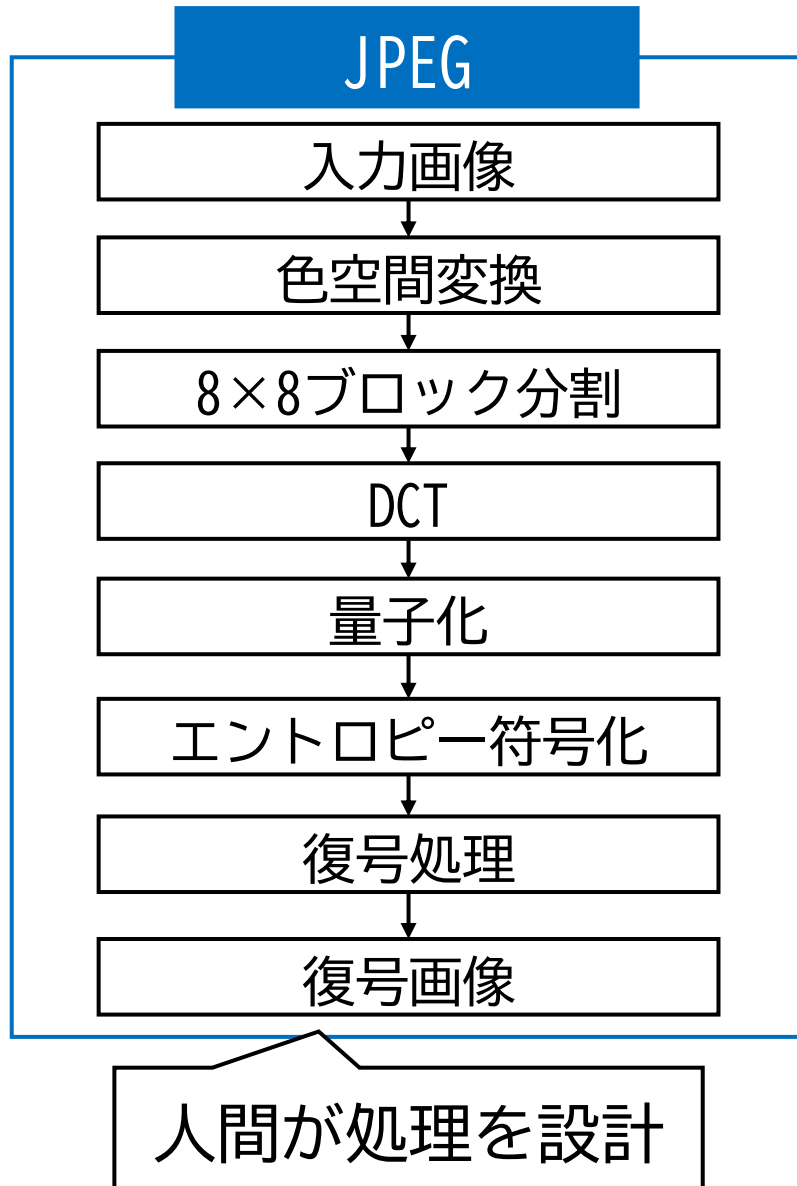
入力画像



復号画像



CAEを用いる理由



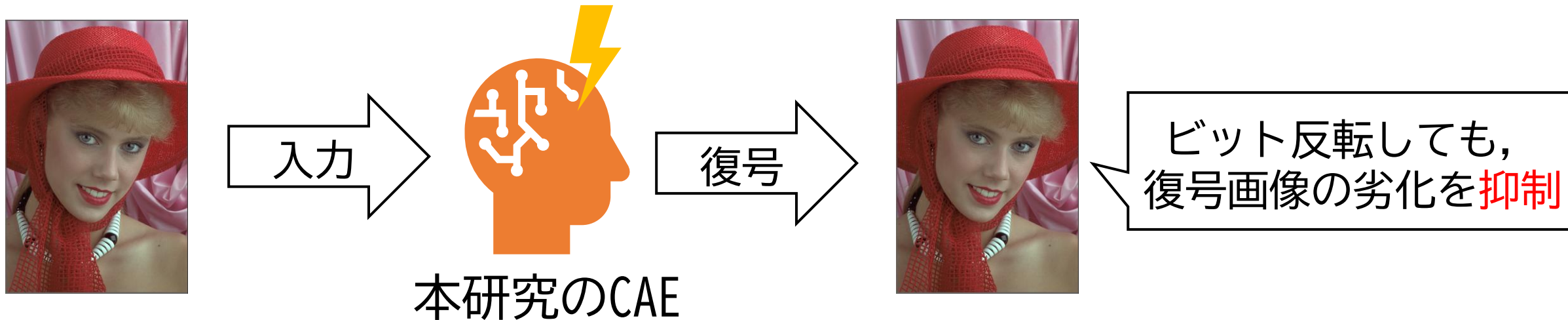
問題点

- 通信路ノイズによりビット反転が発生
- Decoderへの入力に変化し，復号画像が劣化



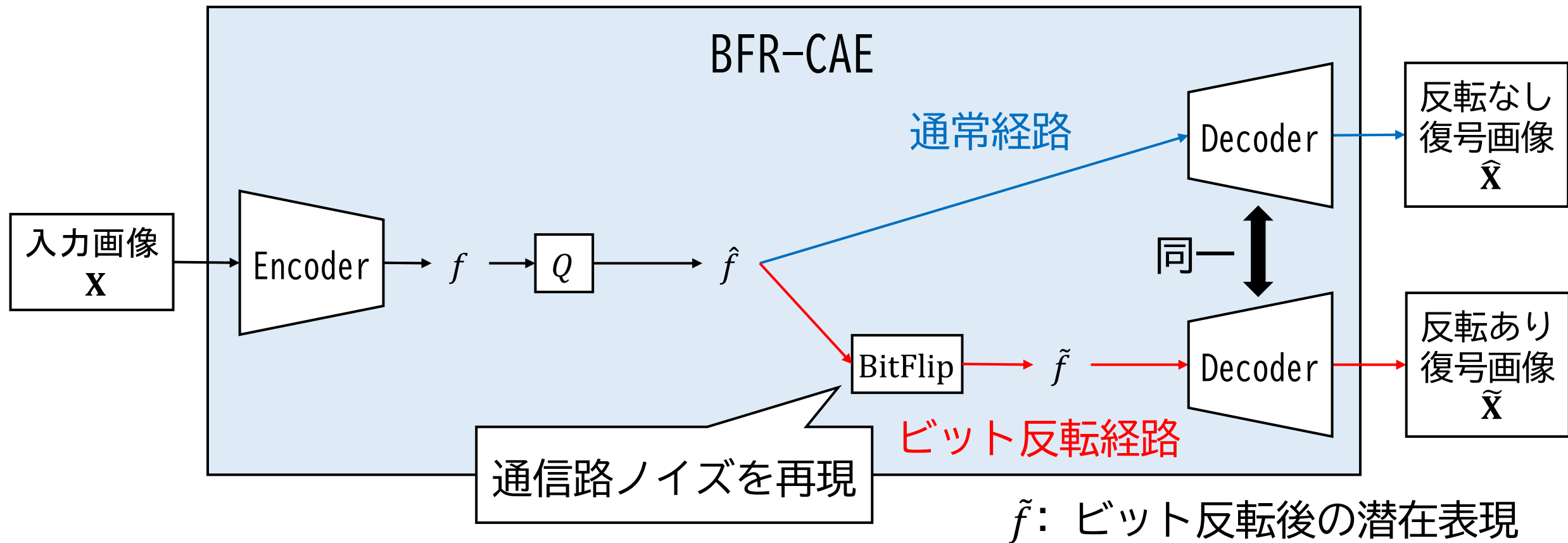
研究目的

ビット反転による復号画像の劣化を抑制

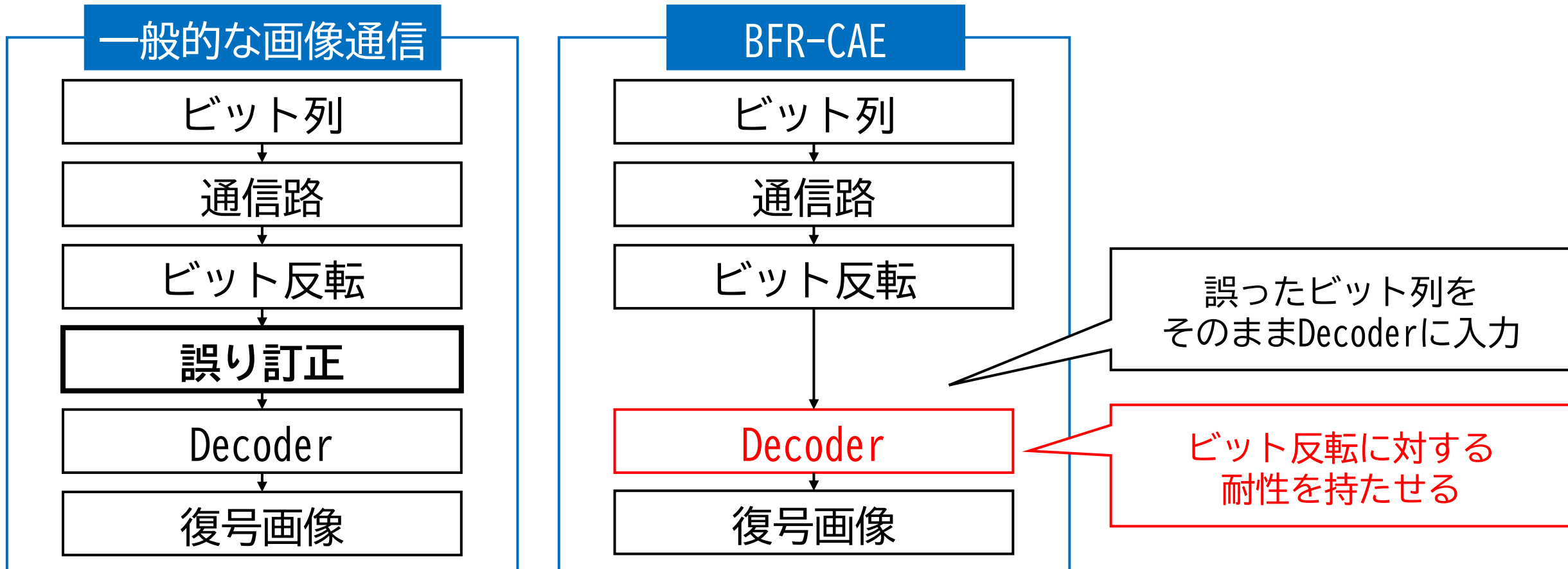


提案手法

- Bit-Flip Robust Compressive Autoencoder(BFR-CAE)を提案
- Decoderを通常経路とビット反転経路の2経路で学習



一般的な画像通信とBFR-CAE



学習目的

$$\arg \min_{e,d} \text{MSE}(\mathbf{X}, \hat{\mathbf{X}}) + \text{MSE}(\mathbf{X}, \tilde{\mathbf{X}}) \quad (1)$$

e: Encoder, d: Decoder, $\hat{\mathbf{X}} = d(Q(e(\mathbf{X})))$, $\tilde{\mathbf{X}} = d(\mathbf{b}(Q(e(\mathbf{X}))))$

通常経路の再構成誤差(従来)

入力画像 $\mathbf{x}$



通常経路の
復号画像 $\hat{\mathbf{X}}$



ビット反転経路の再構成誤差(提案)

入力画像 $\mathbf{x}$



ビット反転経路の
復号画像 $\tilde{\mathbf{X}}$



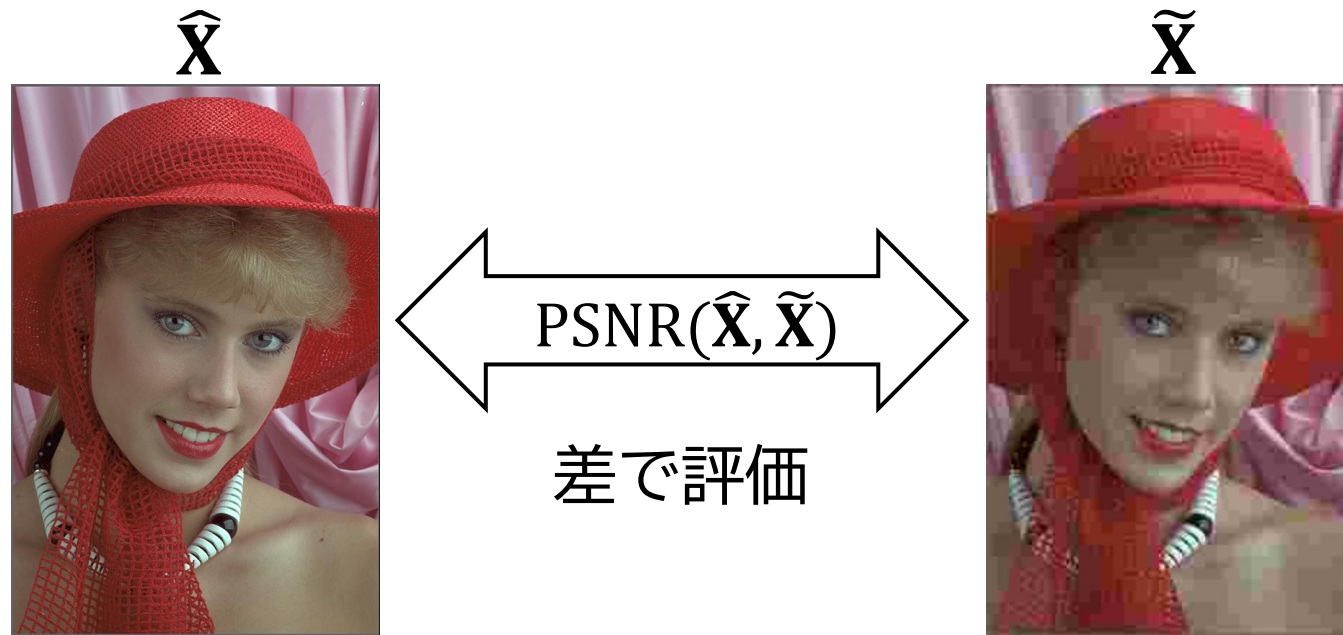
2つのMSEの和を最小化し, BFR-CAEを学習

ビット反転耐性の評価指標

$$\text{PSNR}(\hat{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{X}}) = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{\text{MSE}(\hat{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{X}})} \right) \quad (2)$$

$\hat{\mathbf{X}}$: 通常経路の復号画像

$\tilde{\mathbf{X}}$: ビット反転経路の復号画像



$\text{PSNR}(\hat{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{X}})$ が大きいほど，ビット反転による復号画像の変化が小さい

モデル構造とbpp

bits per pixel(bpp)は, 1つの画素を何ビットで表すかを示した指標

$$bpp = \frac{H_z \times W_z \times \mathbf{C}}{H \times W} \quad (3)$$

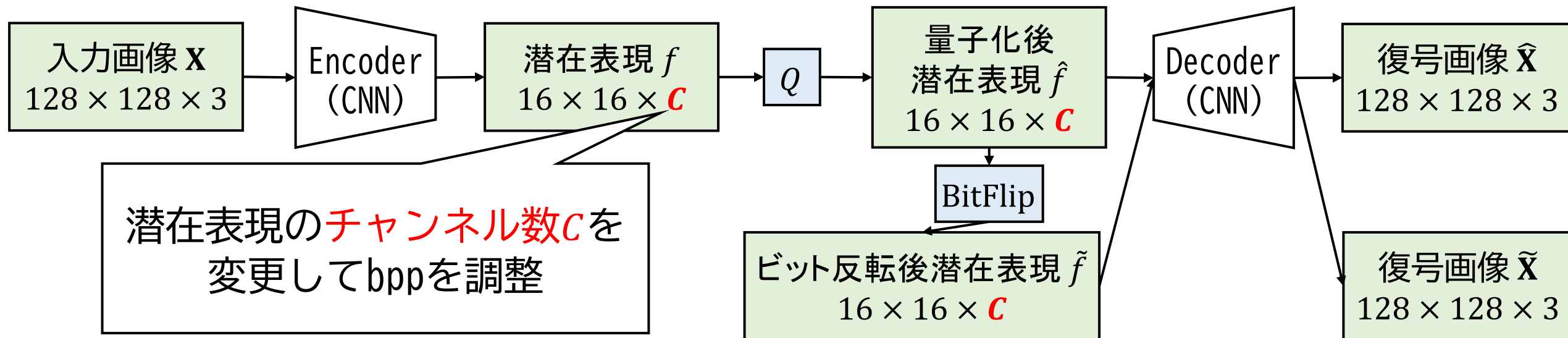
$H_z = W_z = 16, H = W = 128$ の時の例

$\mathbf{C}$	bpp
16	0.25
32	0.5
64	1.0
128	2.0

H_z, W_z : 潜在表現のサイズ,

$\mathbf{C}$: 潜在表現のチャンネル数

H, W : 元画像のサイズ

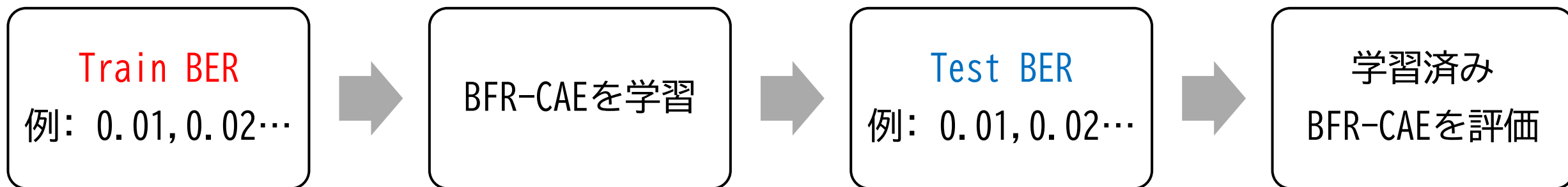
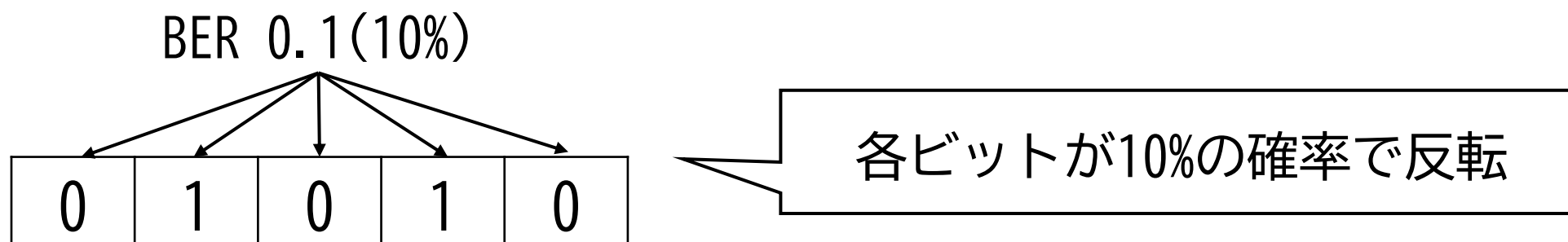


学習・評価時のビット反転確率の設定

ビット反転確率(BER)を設定し, BFR-CAEの学習と評価を行う

Train BER: 学習時のビット反転確率

Test BER: 評価時のビット反転確率



実験: Train BERを変更した時の耐性の変化

データセット:

学習用: DIV2K(800枚の高解像度画像)[2]

評価用: Kodak(24枚の 768×512 画素の画像)[3]

モデル:

CAE(従来手法)

BFR-CAE(提案手法)

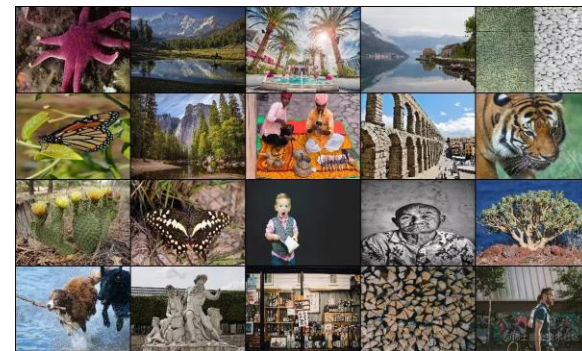
EPOCH: 50

BATCH_SIZE: 32

bpp: 2

Train BER: 0.01, 0.02, ..., 0.1, 0.2, ..., 1

Test BER: 0.01, 0.02, ..., 0.1, 0.2, ..., 1



DIV2K[2]



Kodak[3]

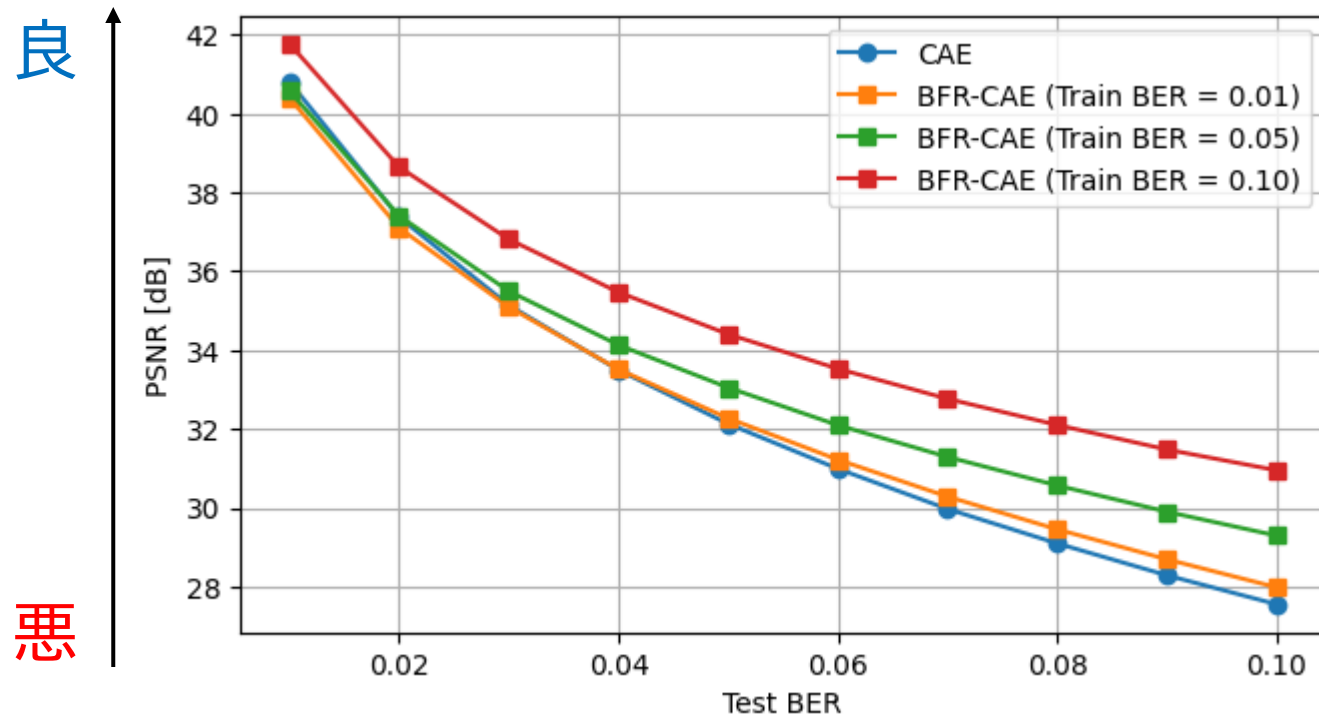
チャンネル数 C とbppの関係

C	bpp
16	0.25
32	0.5
64	1.0
128	2.0

[2] E. Agustsson, et al., "NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Dataset and Study," CVPR Workshops, pp.126-135, 2017.

[3] R. Franzen, Kodak Lossless True Color Image Suite, <http://r0k.us/graphics/kodak/>, 最終閲覧日:2026/06/05.

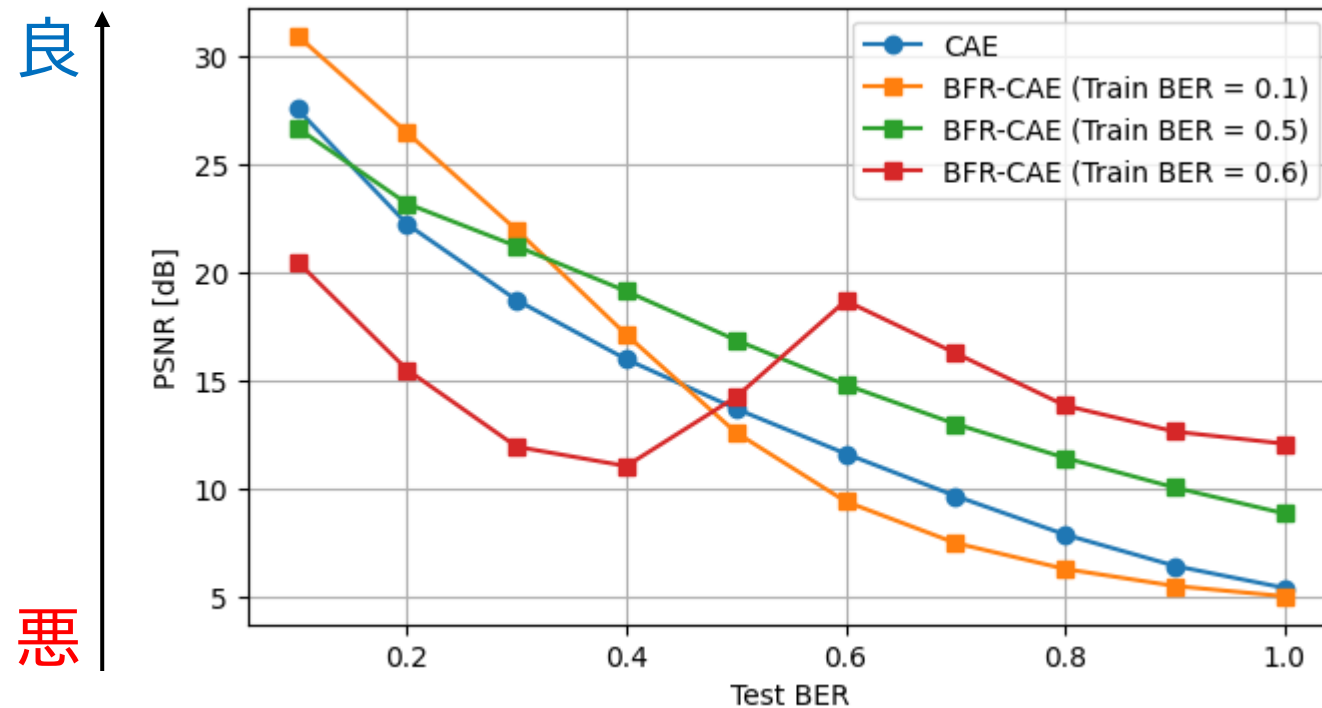
結果1: 低ビット反転確率時



低ビット反転時におけるTest BERとPSNRの関係

- Train BERを大きくすると, PSNRの低下を抑制
- Test BERが高い条件では, CAEとの差が大きい

結果2: 高ビット反転確率時



高ビット反転時におけるTest BERとPSNRの関係

- Train BERを大きくすると, PSNRの低下を抑制
- Train BER=0.5付近を境に異なる挙動を確認

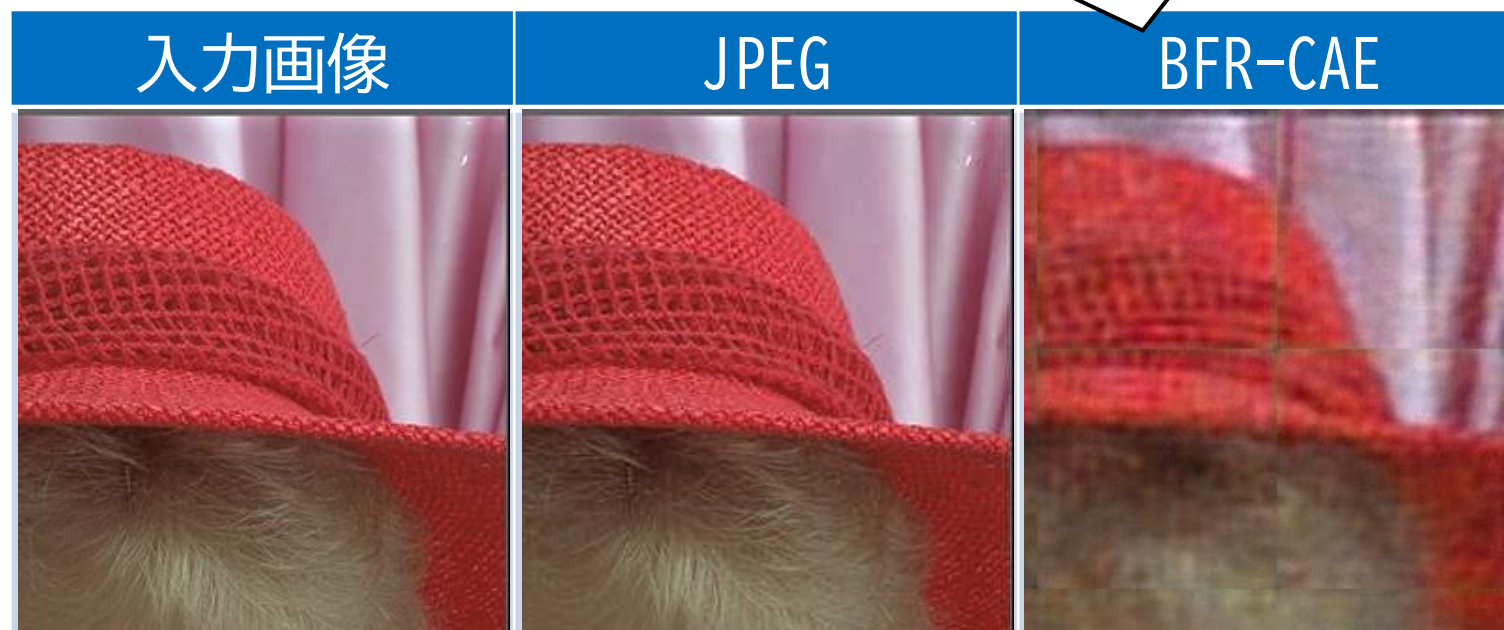
まとめ

- ビット反転耐性の向上を目的としたBFR-CAEを提案
- 学習時にビット反転後のビット列をDecoderに入力
- Train BERを大きくすると, Test BER上昇時のPSNR低下を抑制する傾向
- Train BER=0.5付近を境に異なる挙動を確認

BFR-CAEの復号画像に
格子状のノイズ

今後

- 復号画像の品質の向上
- モデル構造の改善
- JPEG, JPEG2000との比較



入力画像とJPEG・BFR-CAEの復号画像の比較

補足

AI R&D CENTER



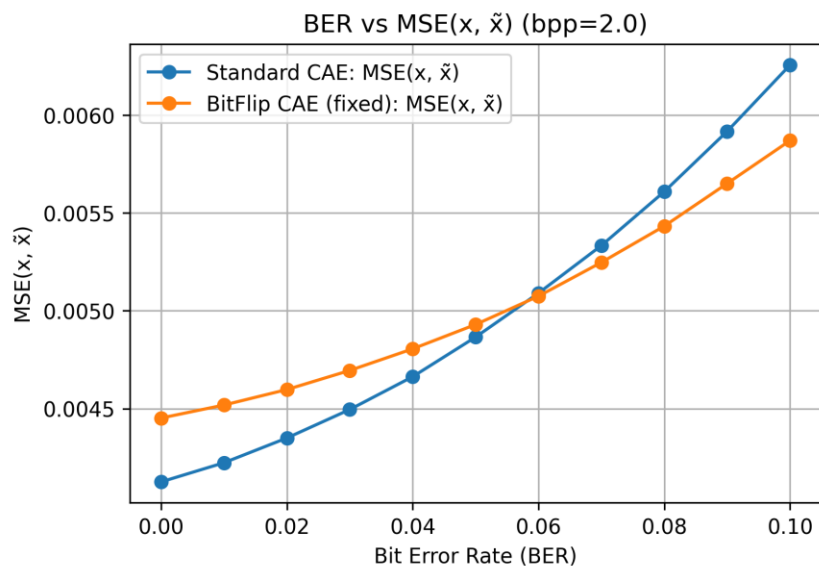
やりたいことを、できることに。
湘南工科大学
SHONAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

評価指標について

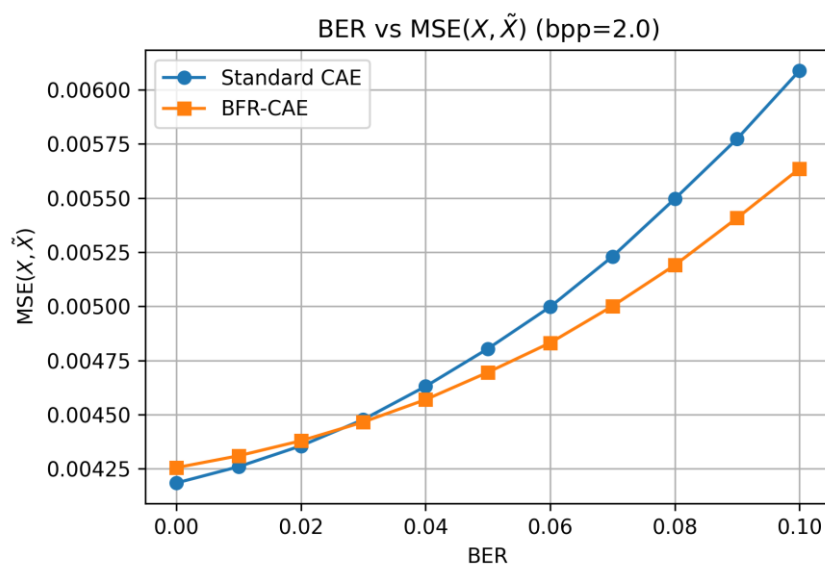
なぜ $MSE(\mathbf{x}, \tilde{\mathbf{x}})$ を評価指標として使わないのか？

⇒seedによってばらつきがあるため

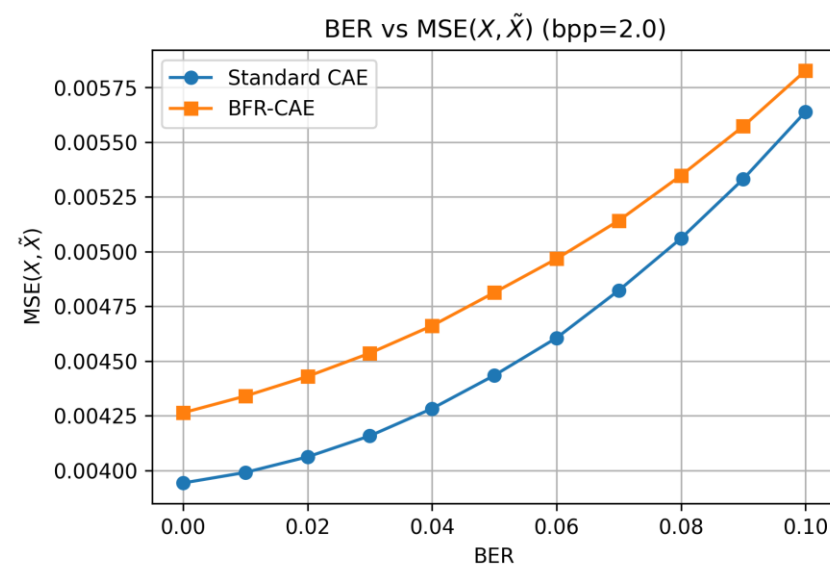
0



1



2



$MSE(\mathbf{x}, \tilde{\mathbf{x}})$ のseedによる比較

補足実験: seedの変更による再現性の確認

データセット:

学習用: DIV2K(800枚の高解像度画像)[2]

検証用: Kodak(24枚の768×512画素の画像)[3]

モデル:

CAE(従来手法)

BFR-CAE(提案手法)

EPOCH: 50

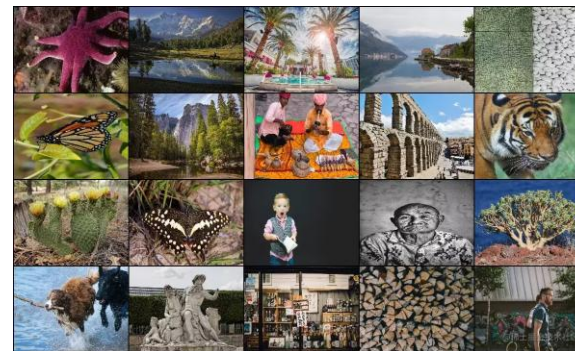
BATCH_SIZE: 32

bpp: 2

Train BER: 0.01~0.1

Test BER: 0~0.1

seed: 0, 1, 2



DIV2K[2]



Kodak[3]

チャンネル数 C とbppの関係

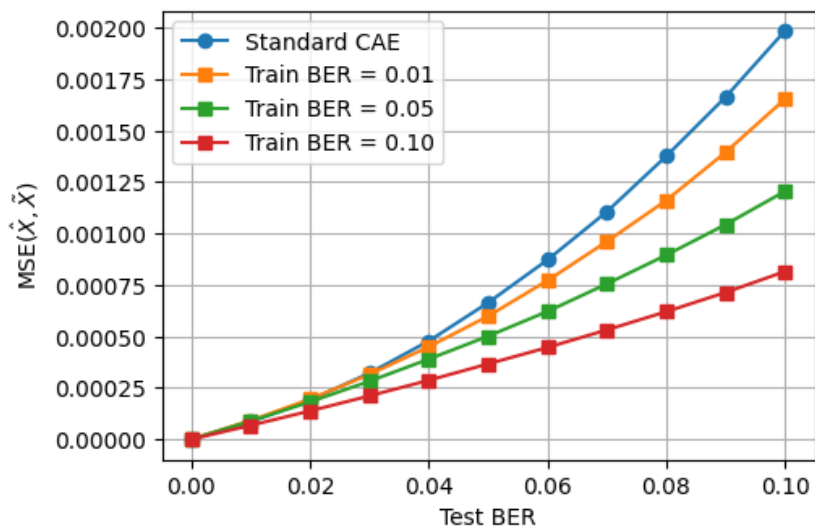
C	bpp
16	0.25
32	0.5
64	1.0
128	2.0

[2] E. Agustsson, et al., CVPR Workshops, pp.126-135, Jul. 2017.

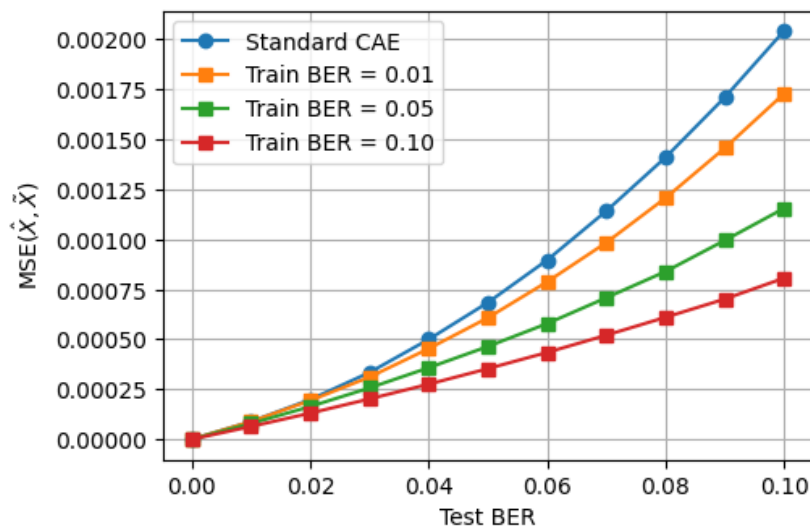
[3] R. Franzen, Kodak Lossless True Color Image Suite, <http://r0k.us/graphics/kodak/>, 最終閲覧日:2026/06/05.

補足実験：結果

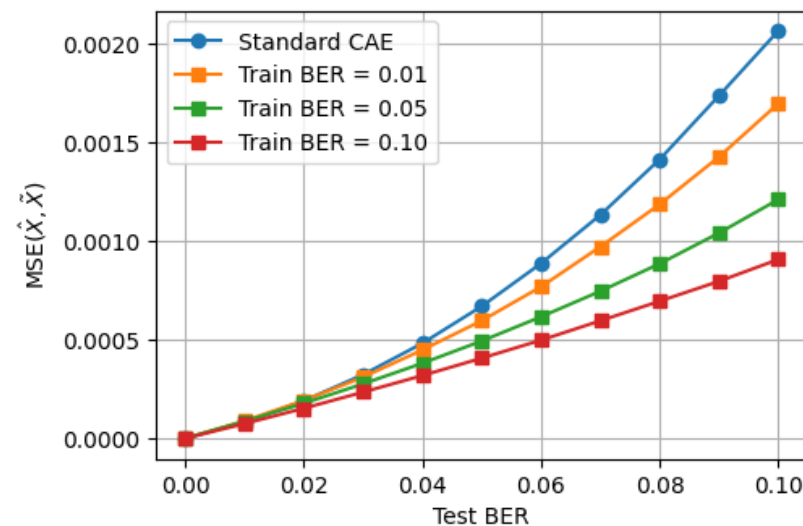
0



1

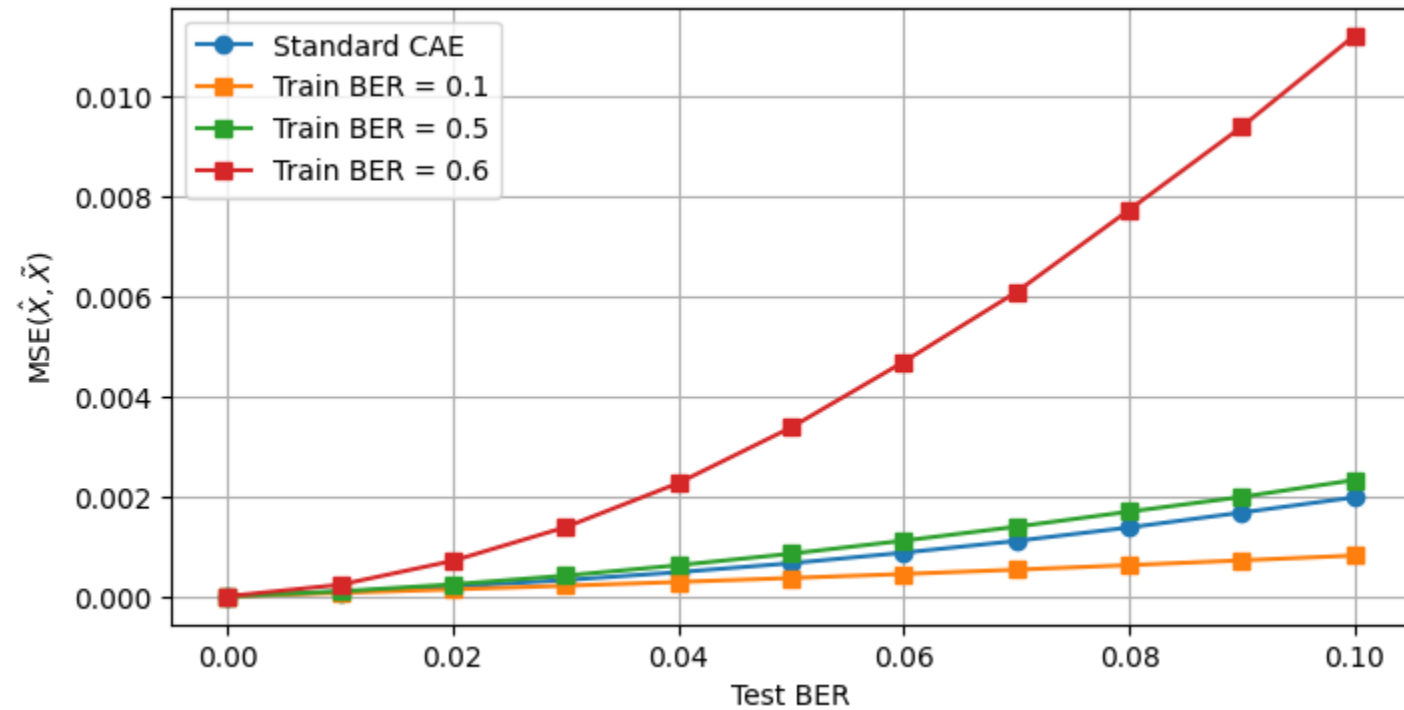


2

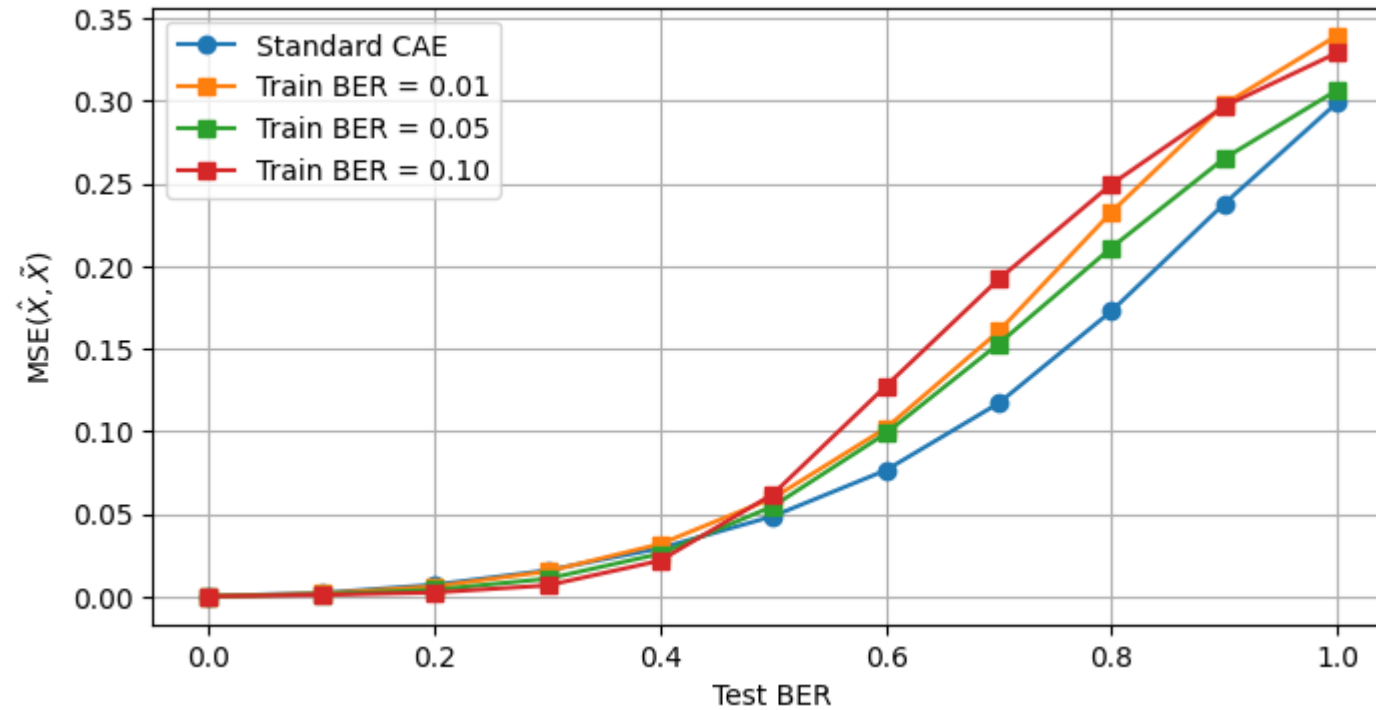


seedを変えても，Train BERが大きいほど $MSE(\hat{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{X}})$ が低下
提案手法の効果は特定の初期値だけに依存したものではない

Train BER: 0.1~1, Test BER: 0~0.1



Train BER: 0.01~0.1, Test BER: 0~1



EncoderとDecoderの構成内容

Encoder:

Conv+LeakyReLU $\times 2$

ResidualBlock $\times 3$

Conv+ChannelLayerNorm+Sigmoid

Decoder:

Subpix $\times 2$

ResidualBlock $\times 3$

Conv+PixelShuffle+Clip

復号画像の比較(TrainBER=0.1, kodim04.png)

入力画像



CAE(反転なし)



CAE(反転あり)



BFR-CAE(反転なし)



BFR-CAE(反転あり)



復号画像の比較(TrainBER=0.1, kodim04.png)

入力画像



CAE



BFR-CAE

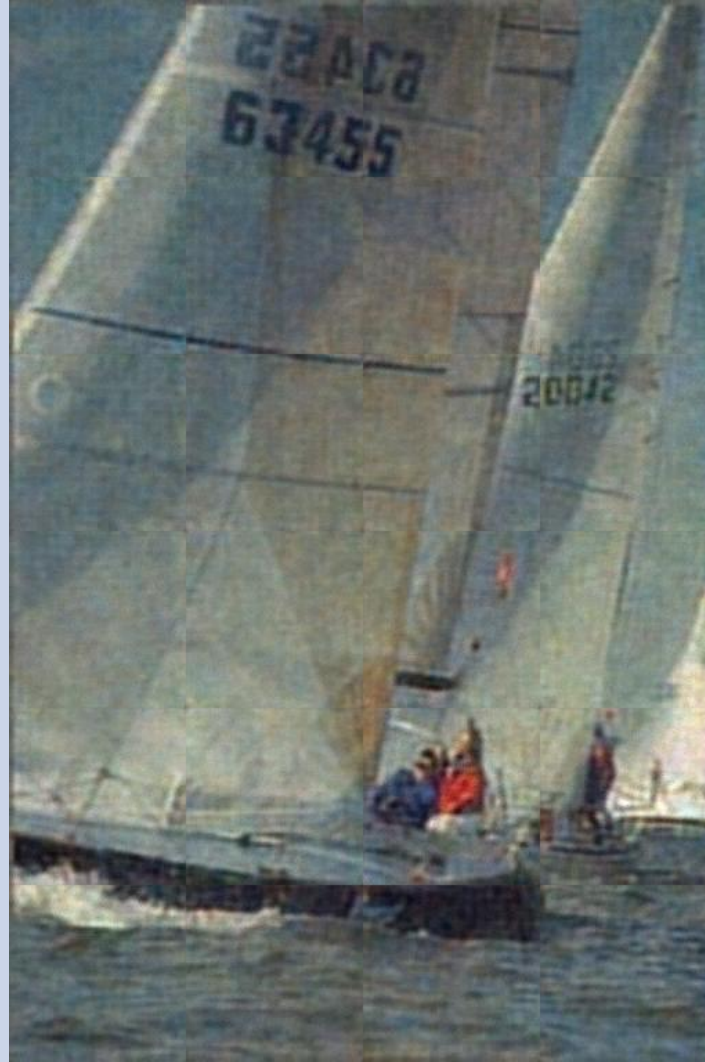


復号画像の比較(TrainBER=0.1, kodim10.png)

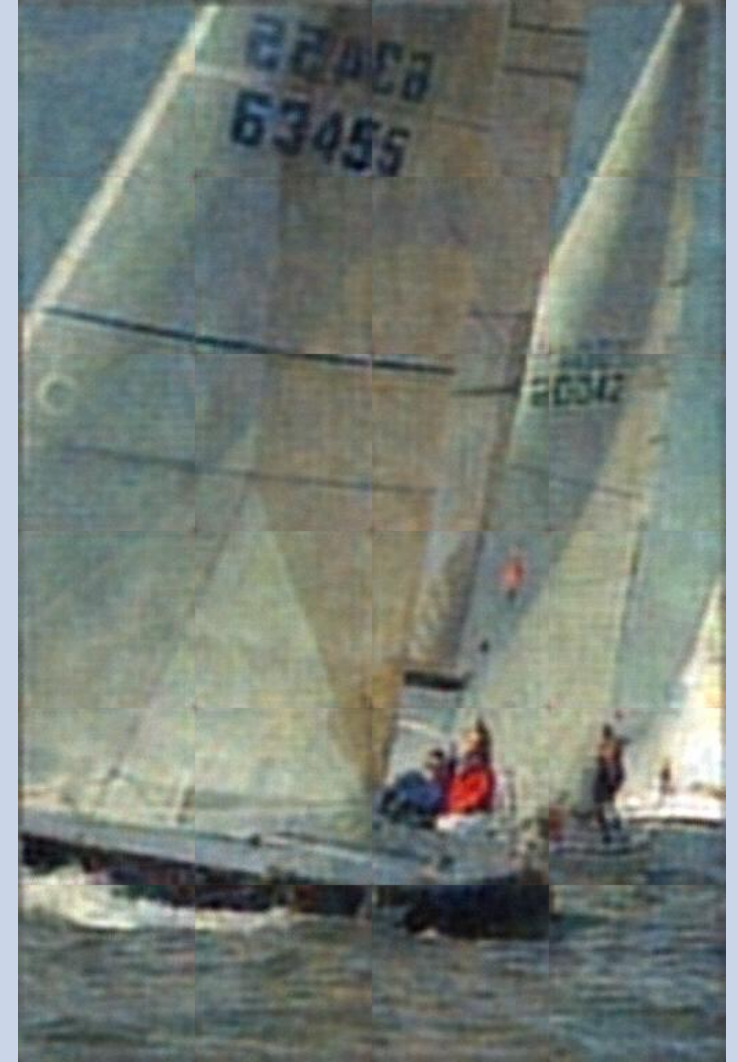
入力画像



CAE



BFR-CAE



復号画像の比較(TrainBER=0.1, kodim17.png)

入力画像



CAE



BFR-CAE



復号画像の比較(TrainBER=0.1, kodim23.png)

入力画像



CAE



BFR-CAE

